

Báo cáo kiểm thử API — HW06-AI

Họ tên	Trần Hải Đức
MSSV	23127173
Hệ thống	EShop API — <code>http://127.0.0.1:3000</code>
Ngày chạy chính	03/09/2026
Oracle	<code>Eshop/api_specification.md</code> + README FR/SEC
Repository	<code>Software-Testing / homework6</code>

Tóm tắt kết quả

Chỉ số	Giá trị
Số API kiểm thử	3 (pool A / B / C)
Test case thực thi	120 (A/B/C × 40)
Setup request	62
Tổng request Newman	182
Assertion	182 — 12 FAIL (6 nhóm bug spec)
Excel summary	108 PASS / 12 FAIL
Postman Desktop	6 ảnh gốc + Console <code>X-Student-Id</code>
Tự đánh giá	097 / 100 (trừ Issue GitHub)

Oracle thiết kế theo **đặc tả**, không suy từ code backend. Vi phạm spec → assertion **FAIL** trên Newman/Postman.

1. Phạm vi và môi trường

- **Stack:** Node.js / Express / SQLite.
- **Công cụ:** Postman + Newman 6.2.1, `newman-reporter-htmlextra` .
- **Header bắt buộc:** `X-Student-Id: 23127173` (pre-request script collection).
- **Fixture:** backend reset mỗi lần khởi động; 62 bước setup tạo dữ liệu riêng cho từng TC (tránh bị mutate chung).

2. Ba API đã chọn

Pool	API	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tham chiếu đặc tả
A	<code>PUT /api/users/me</code>	Cập nhật hồ sơ user (họ tên, SDT, địa chỉ)	FR-04, SEC-02, SEC-06
B	<code>PUT /api/orders/:id/cancel</code>	User hủy đơn theo state machine	FR-10, SEC-02; api_spec §4.6
C	<code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code>	Admin đổi trạng thái đơn hàng	FR-10, FR-12, FR-18, SEC-03

Không trùng bộ API của Vân: `/register` , `/api/products/:id` , `POST /api/checkout` .

3. Phương pháp kiểm thử

1. AI sinh ≥ 35 TC/API theo đặc tả; sinh viên duyệt và bổ sung 5 TC/API.
2. Map oracle từng ID: `oracle-utils.mjs` , `oracle-execution.json` .
3. Collection Postman: 1 folder/API, 40 request, ID `A-001...C-040` trùng ma trận.
4. Newman assert HTTP status/schema theo spec; vi phạm → **FAIL**.

Chi tiết ma trận: `test-cases/test-case-matrix.md` , `test-cases/execution-mapping.md` .

4. Phân bố test case

API	TC AI	TC SV	Tổng	Oracle chính
A — Profile	35	5	40	FR-04 / SEC-06
B — Hủy đơn	35	5	40	FR-10
C — Admin status	35	5	40	FR-18 / SEC-03
Tổng	105	15	120	

Ma trận CSV: `test-cases/test-case-source.csv` · Kết quả chạy: `test-cases/23127173_HW06_test-summary-20260903.xlsx` .

5. Tính năng Postman đã sử dụng

Tính năng	Cách dùng trong HW06
Collection	Một collection chính, folder <code>00 Setup</code> + 3 folder API (A/B/C), 182 request
Environment	<code>baseUrl</code> , <code>token/orderId</code> biến động; template <code>eshop.local.template.postman_environment.json</code>
Collection variables	<code>studentId</code> , <code>baseUrl</code> , <code>token</code> sau login, <code>orderId</code> sau checkout
Pre-request Script	Collection-level: gán <code>x-Student-Id: 23127173</code> mọi request (đề §6, §11)
Test scripts	Assert HTTP status theo oracle đặc tả từng TC ID
Runner	Full run 120 TC + setup; evidence Desktop 170 pass / 12 fail
Console	Xác minh log <code>x-Student-Id applied: 23127173</code> (ảnh evidence §11)
Newman CLI	<code>npm run test</code> — raw TXT/JSON + HTML report (<code>newman-reporter-htmlextra</code>)
Export/import	Collection JSON nộp trong <code>api-testing/postman/collections/</code>

Không dùng Monitor/Mock Server trong phạm vi bài này.

6. Thực thi Postman / Newman

Hạng mục	Đường dẫn / giá trị
Collection	api-testing/postman/collections/23127173_HW06_EShop_API.postman_collection.json
Lệnh chạy	npm run test trong api-testing/
Newman raw	api-testing/newman/raw-output/full-120-20260903.txt
HTML report	api-testing/newman/html-reports/report.html
Evidence Newman	evidence/newman-ui/
Evidence Postman	evidence/postman-ui/ — 6 ảnh Desktop
Flowchart workflow	doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png

7. AI-driven test generator (Agent Skill)

Hạng mục	Vị trí
Skill	agent-skills/eshop-api-test-generator/
Workflow skill	agent-skills/postman-newman-api-testing-workflow/
Sơ đồ tự vẽ	doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png
Pseudocode	agent-skills/eshop-api-test-generator/README.md

Luồng: đọc đặc tả → planner (domain/state/security/schema) → sinh TC + oracle → sinh viên duyệt/bổ sung ≥5 TC → export Postman + Excel.

8. CI/CD

Workflow: .github/workflows/hw6-api-tests.yml .

Run	Kết quả job	Newman	Evidence
Remote pass (01/09)	✅ Succeeded	20 req, 0 fail	run 33500850638 · ci-01 ... ci-05
Remote fail (03/09)	❌ Failed	102 req, 17 assert fail	commit f21965e · ci-06 ... ci-10
Local full oracle (03/09)	—	182 req, 12 fail	ci-cd/ci-cd-report.md , Newman raw

Đủ hai run remote pass + fail theo đề §6. Ảnh CI 03/09: `evidence/ci-cd/ci-06-workflow-run-20260903.png` ... `ci-10-newman-summary-20260903.png` .

9. Bug report — sáu nhóm lỗi đặc tả

ID	Mô tả	TC liên quan (ví dụ)
HW6-BUG-01	SEC-06 — client gán <code>role / isAdmin</code> vẫn 200	A-031, A-032
HW6-BUG-02	FR-10 — hủy đơn <code>shipping</code> vẫn 200	B-004, B-028
HW6-BUG-03	SEC-03 — token user gọi admin API vẫn 200	C-023, C-024
HW6-BUG-04	FR-04 — không validate SĐT	A-021, A-022, A-023
HW6-BUG-05	Thiếu <code>Content-Type</code> vẫn 200	A-025
HW6-BUG-06	GET thay PUT trả 404 thay vì 405	A-034, C-032

Chi tiết: `issues/bug-report.md` . GitHub Issues: **chưa tạo** (SV tự mở trên repo public).

10. Kết luận

Đã hoàn thành pipeline generate → audit → extend → execute cho 3 API, assert oracle trên Newman (**182 req / 12 fail**). CI remote có pass (01/09) và fail (03/09). Còn lại: GitHub Issues + screenshot, ZIP Moodle.